

面向工程现场维修的焊接机器人数字孪生技术

高辉, 胡晓慧, 王龙, 周灿丰, 焦向东

(北京石油化工学院, 能源工程先进连接技术北京市高等学校工程研究中心, 北京, 102617)

摘要: 核电、盾构、船舶与海洋工程等行业工程现场环境具有工况复杂、非结构化、条件严酷的特点, 对于采用机器人替代人工进行焊接作业具有迫切需求。为了解决复杂环境焊接作业问题, 在突破网络通信、三维建模、位姿更新、碰撞检测、数据采集、人机交互等关键技术的基础上, 采用数字孪生方式搭建了焊接机器人遥操作试验平台, 建立了控制虚拟机器人的上位机与控制实体机器人的下位机之间实时可靠的双向数据通道, 实现了虚拟机器人与实体机器人位姿的精确同步控制; 同时, 以盾构机刀盘现场维修为潜在应用场景, 针对 Q345 钢板材料进行了 2G 和 3G 位置的机器人遥操作 MIG 焊试验, 并最终获得了外观良好的焊接焊缝。结果表明, 机器人数字孪生与遥操作技术在解决复杂工况条件下的高质量焊接方面具有一定优势, 在核电、盾构、船舶与海洋工程维修领域具有广阔应用前景。

创新点: (1) 采用数字孪生技术搭建焊接机器人遥操作试验平台。

(2) 采用遥操作机器人开展远程 MIG 焊试验。

关键词: 数字孪生; 焊接机器人; 网络通信; 三维建模; 位姿更新

中图分类号: TG 409 **文献标识码:** A **doi:** 10.12073/j.hjxb.20240804001

Digital twin technology of welding robot for on-site maintenance

GAO Hui, HU Xiaohui, WANG Long, ZHOU Canfeng, JIAO Xiangdong

(Research Center of Energy Engineering Advanced Joining Technology, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing, 102617, China)

Abstract: The engineering field environment of nuclear power, shield structure, ship and ocean engineering and other industries is characterised by complex, unstructured and severe conditions, which has an urgent demand for the use of robots to replace manual welding operations. In order to solve the problem of welding operations in complex environments, this paper addresses the key technologies such as network communication, three-dimensional modelling, pose update, collision detection, data acquisition, and human-machine interaction. Based on digital twin technology, a teleoperation test platform for the welding robot has been established. This platform creates a real-time and reliable bi-directional data channel between the upper computer controlling the virtual robot and the lower computer controlling the physical robot, thereby achieving precise synchronous control of the poses of both the virtual and physical robots. At the same time, a robot teleoperation MIG welding test is carried out as the potential application scene of shield machine cutter plate field repair for Q345 steel plate material in 2G and 3G positions, and the welded seam with good appearance is obtained. The results show that the robotic digital twin and teleoperation technology has certain advantages in solving the high-quality welding under complex working conditions, and has a broad application prospect in the field of nuclear power, shield structure, ship and ocean engineering repair.

Highlights: (1) A remote operation test platform for welding robot has been established with digital twin technology.

(2) Remote MIG welding experiments are carried out with the teleoperated robot.

Key words: digital twin; welding robot; network communication; 3D modeling; posture update

0 序言

数字孪生在智能制造、数字化工厂、焊接机器人等领域的应用得到广泛而快速发展,并且与虚拟现实、增强现实、人工智能等先进技术的结合日益紧密.数字孪生的本质是在信息世界对物理世界的等价映射,因此数字孪生更好的诠释了信息物理系统(cyber-physical systems, CPS),成为实现CPS的最佳技术.西门子公司率先开展工业4.0生产线数字孪生体建设,针对可编程逻辑控制器(programmable logic controller, PLC)控制效果虚拟仿真^[1],开发了Factory IO软件,提供以三维模型为基础的工业控制应用场景,仿真PLC编程的控制效果.Friederich等人^[2]发展了数据驱动的用于智能制造系统的数字孪生体框架;Agapakie等人^[3]应用工业数据集分割算法,有效提高了数字孪生体的建模效率;Schroeder等人^[4]采用web服务、增强现实技术进行了数字孪生体可视化研究;Ludera等人^[5]基于Automation ML进行了多源异构信息的集成,实现生产线数字孪生行为模型的构建;Adel等人^[6]通过关节误差离线补偿提高了工业机器人的精度;Stefania等人^[7]在汽车车体装配中,对多台点焊机器人进行了设计和运动规划;Jacopo等人^[8]对工业机器人的学习、感知和协作进行了研究;Benjamin等人^[9]研究了数字孪生中的模型如何更逼真地映射现实生产设备,提出了形状—模型—贴图设计流程概念,实现了孪生模型与有限元仿真的轻量化融合;Ghosh等人^[10]研究了基于传感器信号的智能数字孪生机床,提出了数字孪生系统中机器学习算法,从历史传感器信号数据集中学习所需的知识,并建立了与传感器信号无缝交互的数字孪生适应系统;王冠等人^[11]采用数字孪生技术,进行了数字孪生的焊接成套装备车间现场管理辅助系统设计;仇晓黎等人^[12]以离散制造系统的螺线管装配生产线为研究对象,从物理、行为、信息决策等方面探究生产线的数字孪生建模技术;李颖等人^[13]利用TECNOMATIX系列软件中的Process Simulate进行机器人点焊工位的数字化建模与运动定义,综合利用TIA Portal和S7-PLCSIM Advanced搭建虚拟仿真调试环境,实现由外部虚拟PLC控制加工工位的多机器人协同工作.

数字孪生焊接机器人按照应用场景的特点,可以分为两类:第一类是焊接车间用数字孪生焊接机器人,第二类是工程现场用数字孪生焊接机器人,国内外机器人厂商的产品绝大多数是面向第一类应用.工程现场是复杂的非结构化环境,对机器人的感知、智能有更高的要求,而且如果是在一些严酷环境开展机器人作业,则通常需要采用遥操作方式,而数字孪生是实现遥操作的有效技术手段.目前对于面向工程现场维修的焊接机器人数字孪生技术的研究很少.

以盾构机刀盘现场的机器人堆焊维修为潜在应用场景,开展焊接机器人数字孪生技术研究,构建了焊接机器人遥操作试验平台,解决了数字孪生技术中的网络通信、三维建模、位姿更新、碰撞检测、数据采集、人机交互等关键问题,实现了虚拟机器人与实体机器人位姿的精确同步,成功地模拟了盾构机刀盘现场堆焊维修的机器人遥操作MIG焊,开展的研究工作既具有创新性,也具有工程应用价值.

1 盾构机刀盘现场维修与焊接机器人遥操作试验平台构建

盾构机在掘进过程中,刀盘刀具受到强烈的冲击和摩擦,容易发生刀具断裂、刀盘磨损等故障,现场维修有时需要进行焊接切割作业.北京地下直径线项目泥水平衡盾构机刀具刀盘严重磨损,前面两次维修委托给德国北海公司,维修费用高达数千万元,影响工期长达6个月.项目牵头单位中铁隧道局集团有限公司组织北京石油化工学院等单位开发了高压环境焊接切割技术,在气垫舱内试验的基础上,焊工采用手工电弧焊、碳弧气刨^[14]完成了泥水舱内刀具刀盘焊接维修任务,图1是盾构机刀盘



图1 0.15 MPa压力下的刀盘人工焊接

Fig. 1 Manual welding of cutterhead under 0.15 MPa pressure

维修横焊现场图片。

针对现场作业环境开发的遥操作机器人,采用熔化极气体保护焊、等离子弧切割等先进工艺替换现有技术,不仅能够避免人员舱内作业风险,而且有利于维修质量和效率的大幅提升。对于遥操作而言,虚拟机器人与实体机器人构成主从关系,在计算机硬件、软件技术高度发达的当下,主机器人由原来的实体形式替换成为虚拟形式,这个虚拟形式就是从机器人的数字孪生体。

基于数字孪生技术的焊接机器人遥操作试验平台构成如图 2 所示。作业端设备包括 6 轴焊接机器人、数字化逆变 MIG 焊接电源、回转翻转 2 轴变位机、焊接电流电压传感器、CCD 等,操作端设备包括 PC 和 NI 数据采集卡等。建立 6 轴焊接机器人的数字孪生体,并使之与实体机器人之间具备双向数据交互能力。6 轴焊接机器人具备手控盒、监控系统人机界面虚拟机器人两种操作模式,前者用于就近作业,后者用于遥操作作业,也就是通过网络将对虚拟机器人的操作指令传输给实体机器人,实体机器人精确再现虚拟机器人的位姿。PC 作为上位机与作为下位机的 6 轴实体机器人的计算机之间采用客户机/服务器模式实现数据交互。

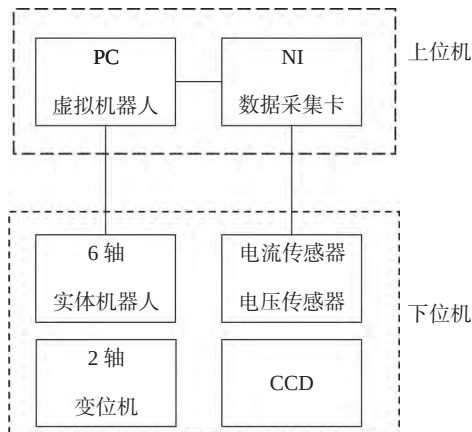


图 2 焊接机器人遥操作试验平台

Fig. 2 Welding robot teleoperation test platform

2 关键技术重建算法

2.1 网络通信

焊接机器人网络通信流程如图 3 所示。虚拟机器人的 PC 机与实体机器人的计算机之间的网络通信协议是 TCP/IP 传输控制协议/网际协议,采用客户机/服务器 C/S 模式实现两台计算机之间的数据

共享。服务器在接收连接请求后,客户端会给服务器发送请求,比如请求得到机器人每个关节的运动速度、运动位置等信息。在文中焊接机器人遥操作试验平台中,通信的信息内容可以分为三大类:机器人运行状态信息、机器人运动信息和控制机器人的指令。机器人运行状态的信息包括机器人的 PMAC 运动控制卡状态、机器人的运行模式、机器人所执行的任务名称和机器人所发出的错误信息。例如,查询机器人的 PMAC 卡状态的信息,它所传送的 char 型数组中的第 0 个元素为 0xc0,代表了该数据是由客户端传来的信息。

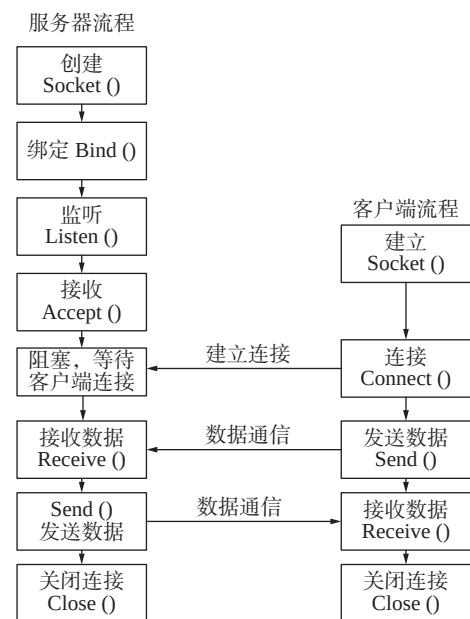


图 3 焊接机器人网络通信流程

Fig. 3 Welding robot network communication process

焊接机器人遥操作试验平台利用 Windows 中的 Winsock API,使用流式套接字来实现通信。Winsock API 包含一些接收和发送网络数据的库函数,可以用于 TCP/IP 协议,在 Windows 平台下的应用程序可以调用这些库函数,从而实现所需的功能。使用 Socket 进行数据通信的过程是:服务器端首先建立 Socket 套接字,绑定 IP 与端口信息,然后开始监听准备接收数据。在调用 Accept() 函数之后,运行此流程的线程将进入阻塞状态,直到有客户端连接到此服务器,在服务器与客户端连接后开始进行数据通信。

2.2 三维建模

虚拟机器人的位姿更新、碰撞检测等主要功能在游戏引擎 Unity 3D 中实现。Unity 3D 建模能力偏弱,考虑到平台对机器人模型有较高的精度要

求, 选择使用 SolidWorks 完成建模任务, 然后将文件导入到 3dsMax 中, 利用 3dsMax 更改模型的坐标轴等信息, 最后导出 FBX 格式的文件, 供 Unity 3D 使用. 在 Unity 3D 场景中加载 3dsMax 所导出的 FBX 文件, 将加载后的文件作为 prefab 进行使用和管理. prefab 是 Unity 3D 的一种资源类型, 该资源类型能够在程序运行中动态的创建、销毁和克隆, 从而可以减少资源加载时的消耗, 方便管理场景中的物体. 如图 4 所示, 在 Unity 3D 的 Project 目录中可以看到模型文件, 这些模型文件可以被加载到场景中, 之后可以通过代码控制它们的位移、旋转、缩放与颜色等属性.

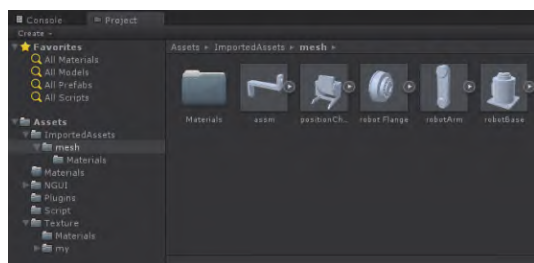


图 4 在 Project 目录下的模型文件
Fig. 4 Model files in Project directory

在实体机器人的运动过程中, 各个关节存在层级关系. 例如, 当机器人腰部运动时, 腰部以上的手臂、手腕等部分都随之运动, 但是基座静止. 虚拟机器人也模仿实体机器人的这个特点, 子物体继承父物体的位置, 父物体不会继承子物体的位置. 为了使整个场景更具有真实感, 为场景添加了光源.

2.3 位姿更新

平台要求虚拟机器人、实体机器人二者精确同步, 需要采用通信数据控制机器人的行为、更新图形用户界面的内容. 平台机器人运动监控程序使用 Unity 3D 支持的 C#语言, IDE 选用了 Microsoft Visual Studio, 程序中的人机界面使用界面开发插件 NGUI 进行设计. 在通信过程中, 客户端将数据临时存储于字符数组中, Unity 3D 将该客户端作为一个 DLL 文件, 通过引用该 DLL, 读取该字符数组中的内容. 监控程序保持虚拟机器人与实体机器人同步运动, 其方法是根据通信获得的数据, 逐帧更新虚拟机器人. Unity 3D 中虚拟机器人逐帧更新的关键函数是 FixedUpdate(), 该函数在固定的时间间隔内运行, 用于存放更新虚拟机器人的相关方法. Unity 3D 场景中的物体均附加有一个 Transform 类, 用于描述物体的位移、旋转和缩放, 该类中有局

部坐标、全局坐标、全局坐标的轴向旋转角和局部坐标的轴向旋转角等成员变量, 此外还有旋转、移动等成员方法可以使用. 本程序中使用 Transform 类中的 Rotate 函数将模型旋转, Rotate 函数接受 3 个 float 型的参数, 分别为围绕局部坐标中 x , y , z 轴的旋转量, 返回值为 void.

2.4 碰撞检测

平台机器人运动监控程序基于 Unity 3D 引擎编写, 其中的碰撞检测算法使用的是 AABB(axis-aligned bounding box) 轴对齐包围盒的方式, 该包围盒的盒体与世界坐标轴平行, 并且六面体中的每一个面都与一个坐标轴相垂直, 具有构造简单、检测效率高的特点. 如图 5 所示, 机器人焊枪在距离环境物体很近时, 即将发生碰撞的部分变为了黄色, 其余没有碰撞风险的部分则不改变颜色.



图 5 虚拟模型碰撞检测
Fig. 5 Collision detection of virtual model

2.5 数据采集

Qt 软件开发平台拥有代码开源、优秀的跨平台能力、丰富的 API, 以及窗口设计工具. 采用 Qt 的元对象系统、信号与槽机制、Qt Designer 以及用于图表绘制的 qwt 类库, 完成了数据采集系统的程序实现. 程序具备焊接电压电流采集与绘制波形图、摄像机控制、摄像机画面捕捉、数据存储等功能.

2.6 人机交互

平台人机交互界面主要设置了 5 项功能. 首先是与 PMAC 运动控制卡的通信状态, 代表与实际机器人的通信是否成功; 工作信息分为两个内容, 其一是负责将机器人执行的任务名称显示在界面上, 其二是显示机器人当前是再现模还是示教模式; 关节运动速度显示将机器人的每一个关节的瞬时移动速度显示出来; 虚拟摄像机控制负责观察三维场景中的机器人及其周围环境, 虚拟摄像机有 2 台, 一台在场景中自由移动, 另一台附着在机器人焊枪工装上; 最后是控制实际机器人的急停与恢复功能, 程序中采用两个按钮进行控制. 人机界面设计使用 Unity 3D 中的 NGUI 插件, 界面中的大多数功

能都需要和实体机器人控制程序进行通信,显示的数据来源于通信后存储的数据。

3 试验验证

3.1 盾构机刀盘现场焊接维修的特点

盾构机刀盘属于非常复杂的大型焊接结构,当在隧道内进行刀盘面板维修时,主要涉及横焊焊缝和立焊焊缝,如图 6 所示。



图 6 盾构机刀盘横焊与立焊焊缝

Fig. 6 Horizontal and vertical welding seams of shield machine cutterhead

3.2 盾构机刀盘模拟维修机器人遥操作焊接试验

焊接机器人系统、数字孪生体、焊接电流电压与视频界面分别如图 7、图 8、图 9 所示。焊接试验所使用的焊接电源是芬兰肯比公司 FastMig KMS 450, 变位机的翻转范围为 $0 \sim 95^\circ$ 。



图 7 机器人焊接试验平台

Fig. 7 Robot welding platform

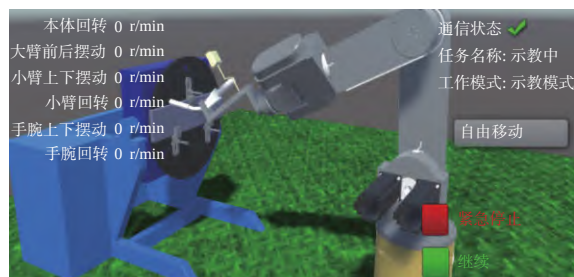


图 8 虚拟现实监视人机界面

Fig. 8 Virtual reality monitoring HMI

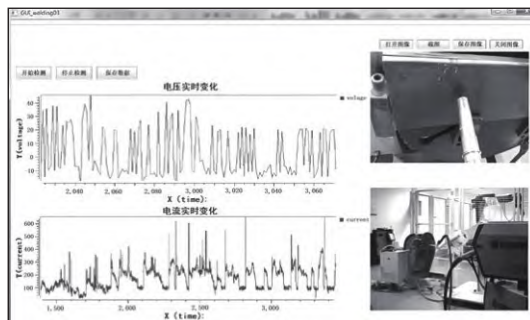


图 9 焊接电流电压与视频

Fig. 9 Welding current, voltage and video

焊接试验材料使用的是盾构机刀盘普遍使用的 Q345 钢板, 钢板厚度 5 mm, 长度 160 mm、宽度 100 mm, 钢板安装在处于垂直位置的变位机上。焊材为 AWS A5.18 ER70S-6, 保护气体为 80%Ar + 20%CO₂ 混合气体。采用的焊接速度为 40 mm/s, 焊接电流为 169 A, 电弧电压为 25.5 V。机器人遥操作 MIG 焊试验如图 10 所示, 获得的焊件如图 11 所示, 焊缝外观成形良好。



图 10 正在进行的焊接试验

Fig. 10 Welding experiment in progress



图 11 焊缝外观

Fig. 11 Weld appearance

4 结论

(1) 基于数字孪生技术, 搭建了由焊接机器人系统、遥操作监控系统构成的焊接机器人遥操作试

验平台。

(2) 解决了网络通信、三维建模、位姿更新、碰撞检测、数据采集、人机交互等关键问题,实现了虚拟机器人与实体机器人位姿的精确同步。

(3) 在提出盾构机维修机器人换人设想的基础上,创造性地进行了机器人遥操作 MIG 焊试验,获得的外观成形良好的焊缝。

(4) 针对盾构机刀盘维修的焊接机器人数字孪生技术,可以在核电、船舶与海洋工程等复杂的现场环境维修中借鉴、推广和应用。

参考文献

- [1] Vachálek J, Bartalský L, Rovný O, *et al.* The digital twin of an industrial production line within the industry 4.0 concept[C]//2017 21st International Conference on Process Control (PC), 2017: 258 – 262.
- [2] Friederich J, Francis D P, Lazarova-Molnars, *et al.* A framework for data driven digital twins of smart manufacturing systems[J]. Computers in Industry, 2022, 136: 103586.
- [3] Agapakie, Brilakis I. CLOI-NET: class segmentation of industrial facilities point cloud datasets[J]. Advanced Engineering Informatics, 2020, 45: 101121.
- [4] Schroeder G, Steinmetz C, Pereira C E, *et al.* Visualizing the digital twin using web services and augmented reality[C]//Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Industrial Informatics. Washington, D C, USA: IEEE, 2016: 522 – 527.
- [5] Ludera, Schmidtn, Rosendahl R, *et al.* Integrating different information type within Automation ML[C]//Proceedings of 2014 IEEE Emerging Technology and Factory Automation. Washington, D C, USA: IEEE, 2014: 1 – 5.
- [6] Adel Olabi, Mohamed Damak, Richard Bearee, *et al.* Improving the accuracy of industrial robots by offline compensation of joints errors[C]//2012 IEEE International Conference on Industrial Technology. Piscataway, N J, USA: IEEE, 2012: 492 – 497.
- [7] Stefania Pellegrinelli, Nicola Pedrocchi, Lorenzo Molinari Tosatti, *et al.* Multi-robot spot-welding cells for car-body assembly: Design and motion planning[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2017, 44: 97 – 116.
- [8] Jacopo Aleotti, Matteo Saveriano, Riccardo Monica. Learning, perception, and collaboration for fobots in industrial environments[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2022, 9: 888971.
- [9] Benjamin Schleicha, Nabil Anwerb, Luc Mathieub, *et al.* Shaping the digital twin for design and production engineering[J]. Cirp Annals-Manufacturing Technology, 2017, 66(1): 141 – 144.
- [10] Ghosh A K, Ullah A M M S, Teti R, *et al.* Developing sensor signal-based digital twins for intelligent machine tools[J]. Journal of Industrial Information Integration, 2021, 24: 100242.
- [11] 王冠, 宋微, 刘畅, 等. 基于数字孪生的焊接成套装备车间现场管理辅助系统设计 [J]. 制造业自动化, 2023, 45(11): 91 – 95.
- Wang Guan, Song Wei, Liu Chang, *et al.* Design of site management auxiliary system for welding equipment workshop based on digital twin[J]. Manufacturing Automation, 2023, 45(11): 91 – 95.
- [12] 仇晓黎, 朱睿, 幸研, 等. 螺线管装配生产线数字孪生建模技术 [J]. 计算机集成制造系统, 2022, 28(6): 1696 – 1703.
- Qiu Xiaoli, Zhu Rui, Xing Yan, *et al.* Digital twin modeling technology for solenoid assembly production line[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2022, 28(6): 1696 – 1703.
- [13] 李颖, 高岚, 朱志松, 等. 面向智能制造场景的机器人数字孪生建模与控制 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36(7): 1536 – 1545.
- Li Ying, Gao Lan, Zhu Zhisong, *et al.* Digital twin modeling and control of robots for intelligent manufacturing Ssenarios[J]. Journal of System Simulation, 2024, 36(7): 1536 – 1545.
- [14] 周灿丰, 焦向东, 何峰, 等. 盾构刀盘高压焊接维修工艺研究 [J]. 焊接技术, 2015, 44(9): 36 – 39.
- Zhou Canfeng, Jiao Xiangdong, He Feng, *et al.* Research on high pressure welding repair process of shield cutter plate[J]. Welding Technology, 2015, 44(9): 36 – 39.

第一作者: 高辉, 博士, 副教授; 主要研究方向为焊接工艺及其自动化; Email: gaohui@bipt.edu.cn.

通信作者: 周灿丰, 博士, 教授; Email: canfeng@bipt.edu.cn.

(编辑: 郑红)